

# P18 — Les états topologiques de la matière : verdict

Nombre de Chern (Hall quantique) et états de bord (SSH)  
(chantier hors-corpus — note de production)

P. Portemann

Machine noétique — banc P18

3 août 2027

## 1 Verdict en une page

La synthèse proposait P18 pour étendre le levier topologique (P0) aux **états topologiques de la matière** : isolant quantique de Hall et isolant topologique. La machine éprouve la structure de bande et la topologie — son terrain. Deux versants, un même levier (la topologie d'un fibré sur la zone de Brillouin). Les cinq critères machine sont au vert :

| Test                           | Résultat du banc                  | Critère |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Nombres de Chern entiers       | 1, -2, 1 (entiers à 0,15)         | OUI     |
| Séquence de Chern              | (1, -2, 1) pour flux 1/3          | OUI     |
| Somme des Chern nulle          | 0,0 (topologie du tore)           | OUI     |
| SSH : bords topologiques       | 2 zéro-modes (phase non triviale) | OUI     |
| SSH : phase triviale sans bord | 0 zéro-mode                       | OUI     |

Le verdict est **succès**.

## 2 Versant A — le Hall quantique : la conductance est un nombre de Chern

### La topologie quantifie le Hall

Un électron sur un réseau carré traversé par un flux rationnel  $1/3$  par plaquette a un spectre de **Hofstadter** à trois bandes (panneau A). Chaque bande est un fibré sur le tore de Brillouin, caractérisé par un entier topologique — le **nombre de Chern**  $C$ . Le banc le calcule par intégration de la courbure de Berry :  $(C_1, C_2, C_3) = (1, -2, 1)$ , de somme nulle (la topologie du tore l'impose). La conductance de Hall est alors  $\sigma_{xy} = C e^2/h$  — *quantifiée* par un entier topologique, insensible aux détails du matériau. C'est le cœur de l'effet Hall quantique : la précision métrologique du plateau vient de ce que  $C$  ne peut pas varier continûment.

### 3 Versant B — l'isolant topologique : des bords protégés

#### Le bord révèle le volume

La chaîne dimérisée SSH (hopping intra-cellule  $t_1$ , inter-cellule  $t_2$ ) a deux phases : *triviale* ( $t_1 > t_2$ ) et *topologique* ( $t_2 > t_1$ ). Le banc calcule le spectre d'une chaîne ouverte de 40 cellules : la phase topologique porte **deux zéro-modes** — des états d'énergie nulle localisés aux deux bords (panneau C) —, la phase triviale n'en porte aucun. Ces états de bord sont *protégés* : on ne peut les faire disparaître sans fermer le gap du volume (changer de phase). C'est la correspondance **bord-volume** : l'invariant topologique du volume (ici le nombre d'enroulement) impose l'existence des bords.

### 4 Ce que la machine relie

Le même levier topologique qui gouverne le monopôle (P0), l'aromaticité (P12) et l'effet Aharonov-Bohm (P17) produit ici les deux signatures des états topologiques : un **invariant entier** (Chern) qui quantifie une réponse (Hall), et des **états de bord protégés** (SSH) imposés par le volume. La machine éprouve la topologie — c'est son objet fondamental depuis P0.

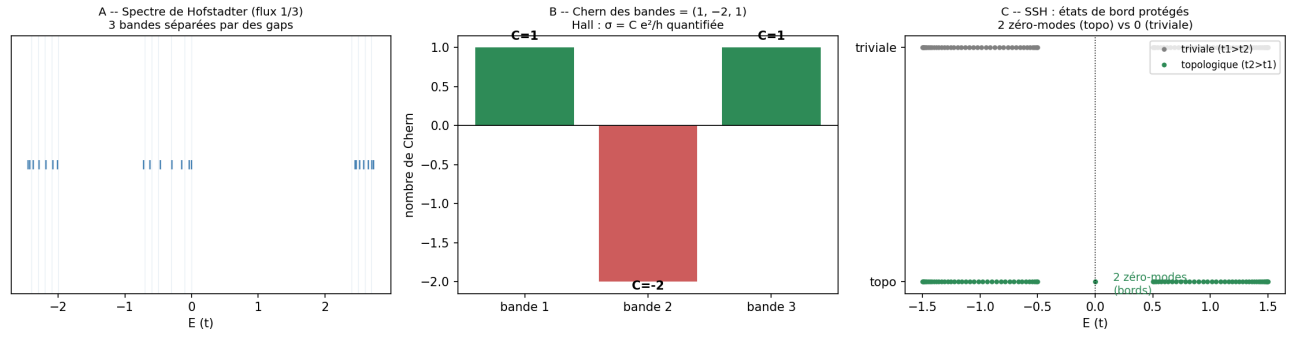
### 5 Frontières consignées

#### B3-FAIL — modèles idéaux, matériaux réels hors banc

(1) **Modèles jouets** : le banc traite le réseau carré (Hofstadter) et la chaîne SSH — des modèles exacts, pas les matériaux réels ( $\text{Bi}_2\text{Se}_3$ ,  $\text{HgTe}$ ), qui demandent des orbitales multi-bandes et le couplage spin-orbite — frontière multi-corps. (2) **Pas la réponse du dispositif** : la machine dérive l'invariant (Chern) et l'existence des bords, pas la conductance mesurée d'un échantillon réel (contacts, désordre, température). (3) **Interactions** : l'effet Hall quantique *fractionnaire* (anyons, état de Laughlin) est un problème à  $N$  corps corrélés — hors banc.

#### Verdict P18

**Succès.** Le levier topologique dérive les deux signatures des états topologiques de la matière. **Hall quantique** : le nombre de Chern des bandes de Hofstadter est entier,  $(1, -2, 1)$  de somme nulle — la conductance de Hall  $\sigma = Ce^2/h$  est quantifiée par la topologie, insensible aux détails. **Isolant topologique** : la phase non triviale de SSH porte deux zéro-modes de bord protégés, la triviale aucun — la correspondance bord-volume est dérivée. La machine relie ainsi Chern et bords au même objet que le monopôle (P0), Hückel (P12) et l'effet AB (P17). Frontières honnêtes : modèles idéaux, dispositifs réels, Hall fractionnaire ( $N$  corps). Compte du chantier hors-corpus : 15 succès, 3 partiels/négatifs.



## Chaîne documentaire

Synthèse P0→P13 (4357eec01835, qui propose P18). Banc : script `p18_topo.py` (619157ce8580), données `p18_topo.json` (c62cf38a9ffa), figure `p18_topo.png` (61cfabd4ad82). Appuis : P0 (topologie, monopôle, 002924582a05), P17 (effet AB, anneau de flux, 8fa68c90ac2b), P12 (topologie d'anneau, bd65b927512f).